Architecture SOA et Service Web

Chapitre4:

SOA et Service Web

Réalisé par: Dr. Ghallabi Sameh
l'Institut d'Informatique et Mathématique à Monastir
Cible : 3émé informatique

Principes du Web Statique H2M

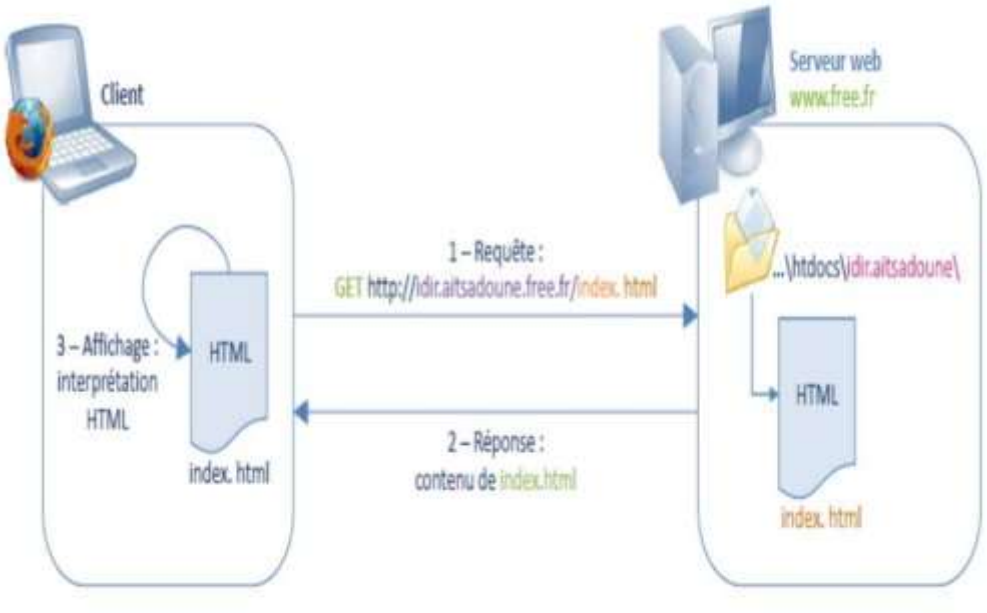
•Chaque ressource du web est identifiée par une URL

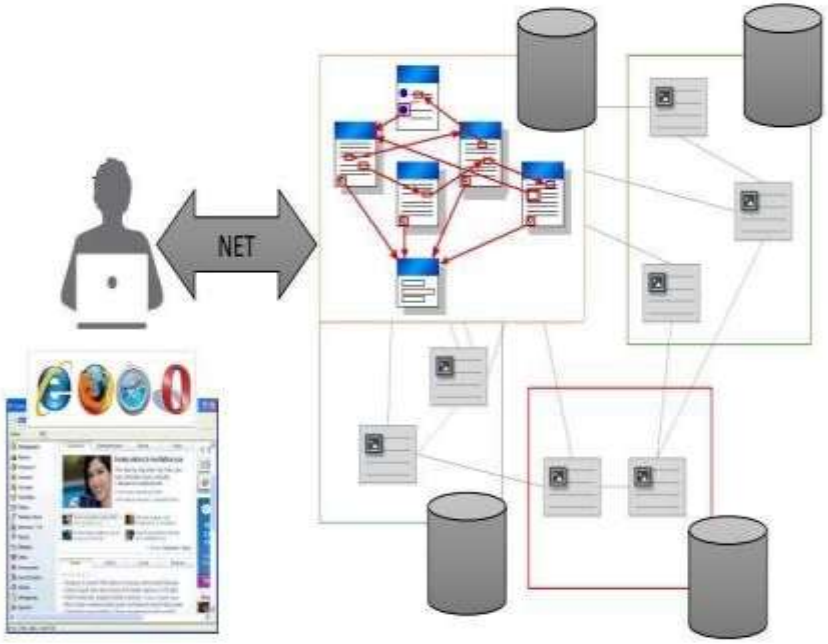
• Mode de communication = requête / réponse

•Serveurs,

• Pages

• Liens hypertexte





Client / Serveur Particuliers

Page Web:

- Pointés par une URL
- La plupart des pages WEB se composent de:

  Une page HTML de base,
  Différentes références à des « objets »

L'agent utilisateur (client) pour le Web s'appel un "browser"

- Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari, Google Chrome, …

Un serveur pour le Web s'appelle un serveur Web :

- Apache, Microsoft Internet Information Server (IIS), …

Architecture distribuée: Problématique

Architecture ou le traitement des données des applications est distribué sur plusieurs machines en réseau : Architectures client-serveur, N-Tiers, Web



SI d'une entreprise souvent confronte à des changements :

Interopérabilité ?

Réutilisabilité ?

Communication entre applications hétérogènes ? (Java/C#)

L'interopérabilité: exprime le besoin d'échanger des données entre deux systèmes distribués et éventuellement hétérogènes pour un besoin d'intégration.

Architecture orientée services (SOA)

SOA, proposée par Gartner Group (2003-2008), se prête comme solution au problème d'interopérabilité, en répondant aux questions :

- ✓ Quel protocole transport de communication (TCP/IP ? quelle version?) ?
- ✓ Quel protocole applicatif (HTTP, FTP, ...) ?
- ✓ Quel type d'encodage de données ?
- ✓ Quel est le format de données à adopter ? (XML)

Architecture orientée services (SOA)

- SOA est un modèle d'interaction applicative qui met en œuvre des services (composants logiciels).
- L'objectif de l'architecture orientée services est de décomposer une application en un ensemble de fonctions basiques, appelées services.
- Un service résout un problème donné.
- Le service est une action exécutée par un «fournisseur» (ou «producteur») à l'attention d'un «client» (ou «consommateur»).
- l'interaction entre consommateur et producteur est faite par le biais d'un médiateur (qui peut être un bus) responsable de la mise en relation des composants.
- Les services peuvent être combinés pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes

Architecture orientée services (SOA)

Une architecture orientée services permet d'avoir :

- ✓ Une modularité permettant de remplacer facilement un service par un autre.
- ✓ Offre des services réutilisables et interopérables via des interfaces standards (construites autour de XML)
- ✓ De meilleures possibilités d'évolution (il suffit de faire évoluer un service ou d'ajouter un nouveau service).
- ✓ Une plus grande tolérance aux pannes
- ✓ Plusieurs partenaires peuvent communiquer et échanger des données dans le contexte de SOA indépendamment des Plateformes et langages.

Service Web : Définition

Un service web est:

- un programme
  - décrit en XML
  - identifié par un URL
- proposant diverses fonctionnalités que d'autres programmes peuvent
  - découvrir dynamiquement
  - et utiliser grâce à des protocoles
    - décrits en XML
    - basés sur l'échange de messages
      - écrits en XML
      - transmis par HTTP, FTP, SMTP, etc.

Service Web : Définition

Un service web est
- un programme accessible par internet
- par l'intermédiaire de messages XML
- transmis par HTTP

Un service Web est une application accessible à partir du Web. Il utilise les protocoles Internet pour communiquer et utilise un langage standard pour décrire son interface.

Service Web= Service + Web

✓Service = fonctionnalité mise a disposition et exécutée par un fournisseur, elle est invoquée par un consommateur , réutilisable + composable + indépendant.

✓Interface : Définit I 'usage du service (syntaxe, sémantique, qualité) => contrat Masque l'implémentation du service pour un couplage consommateur/fournisseur faible.

✓Format : Langage commun pour décrire et échanger les données.

✓Web Service = Service mis à disposition sur Internet

- Associe a une URL sur le web
-Accessible via des protocoles internet standard
- Accessible indépendamment des technologies d'implémentation (XML)

Pourquoi les services Web

Les Services Web permettent d'interconnecter :

- Différentes entreprises
- Différentes applications
- Différents clients
- Différents matériels

Utilisé dans différents cadres:

- B2B (Business To Business)
- EAI (Enterprise Application Integration)
- ...

Architecture de base

Trois acteurs :

le fournisseur de service (service provider) :

Pour créer un web service

- ✓ Développer le service
- ✓ Définir le contrat du service
- ✓ Développer la couche de traitement XML
- ✓ Déployer sur le serveur
- ✓ Publier dans l'annuaire

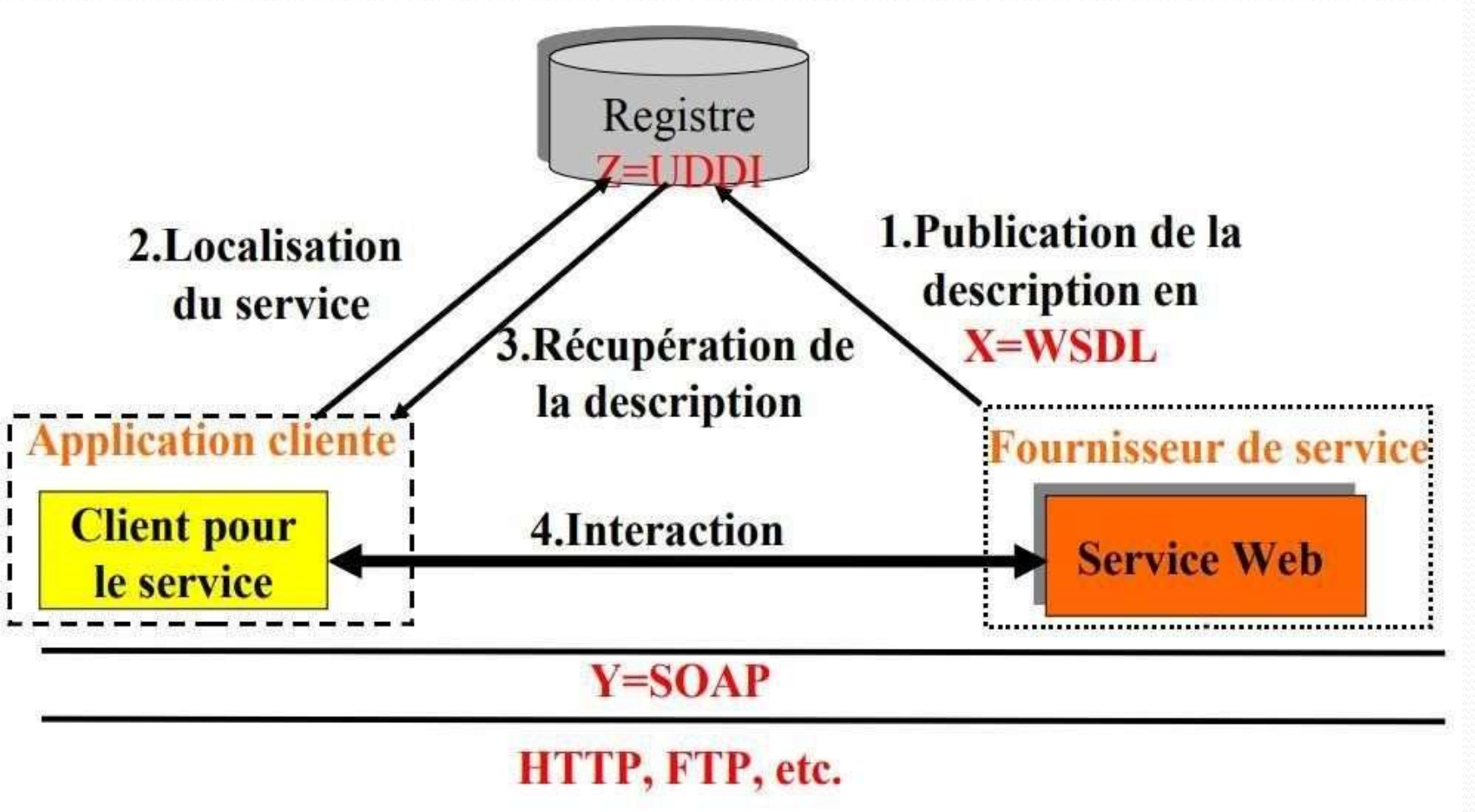
l'annuaire (discovery agency) :

- ✓ Reçoit et enregistre les descriptions de services publiées par les fournisseurs
- ✓ Reçoit et répond aux recherches de services lancées par les clients

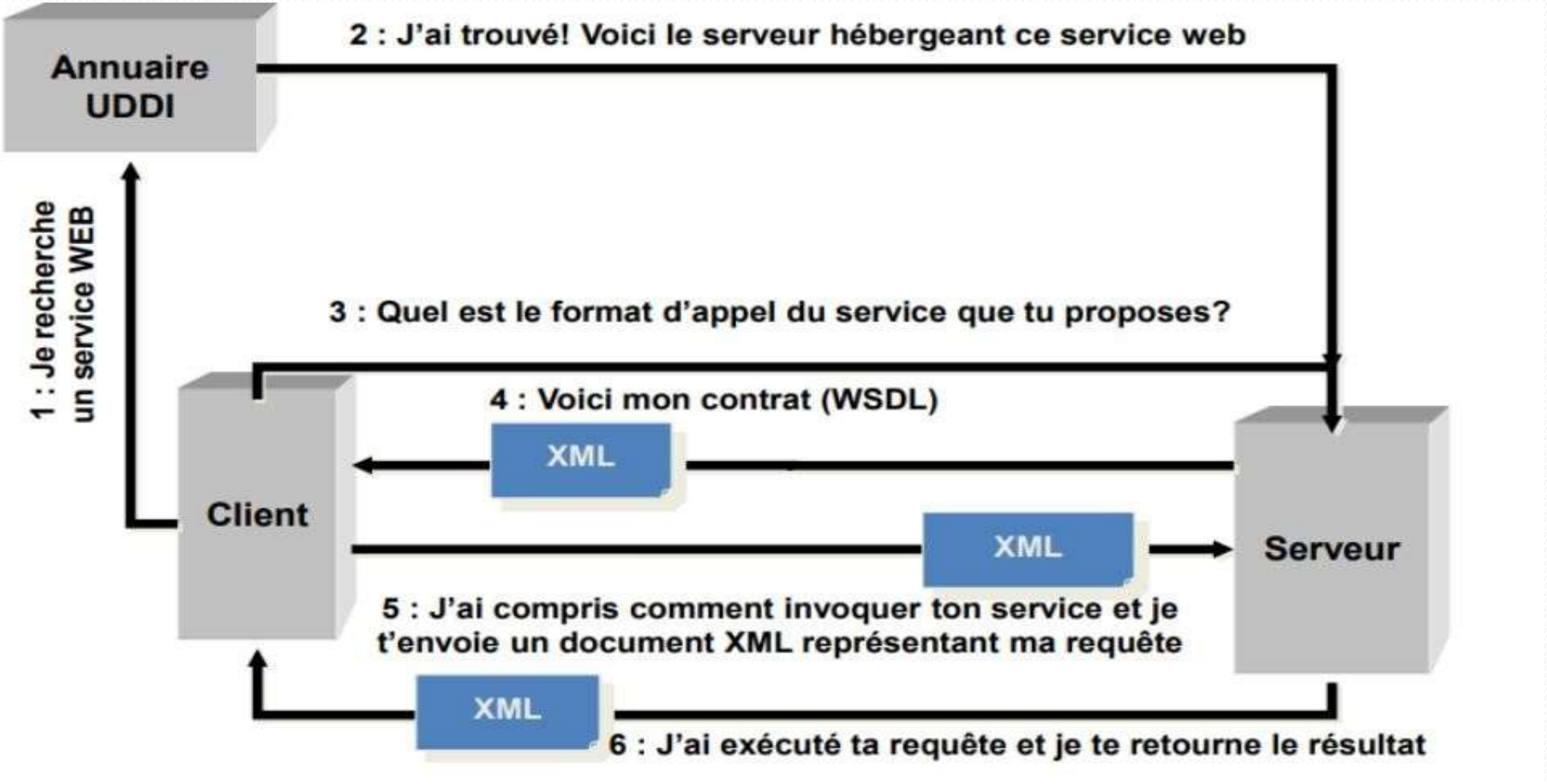
le client (service requestor) :

- ✓ Recherche le service dans l'annuaire
- ✓ Récupérer le contrat du service
- ✓ Développer la couche de traitement XML.
- ✓ utilise le service et présenter les résultats

Architecture de base

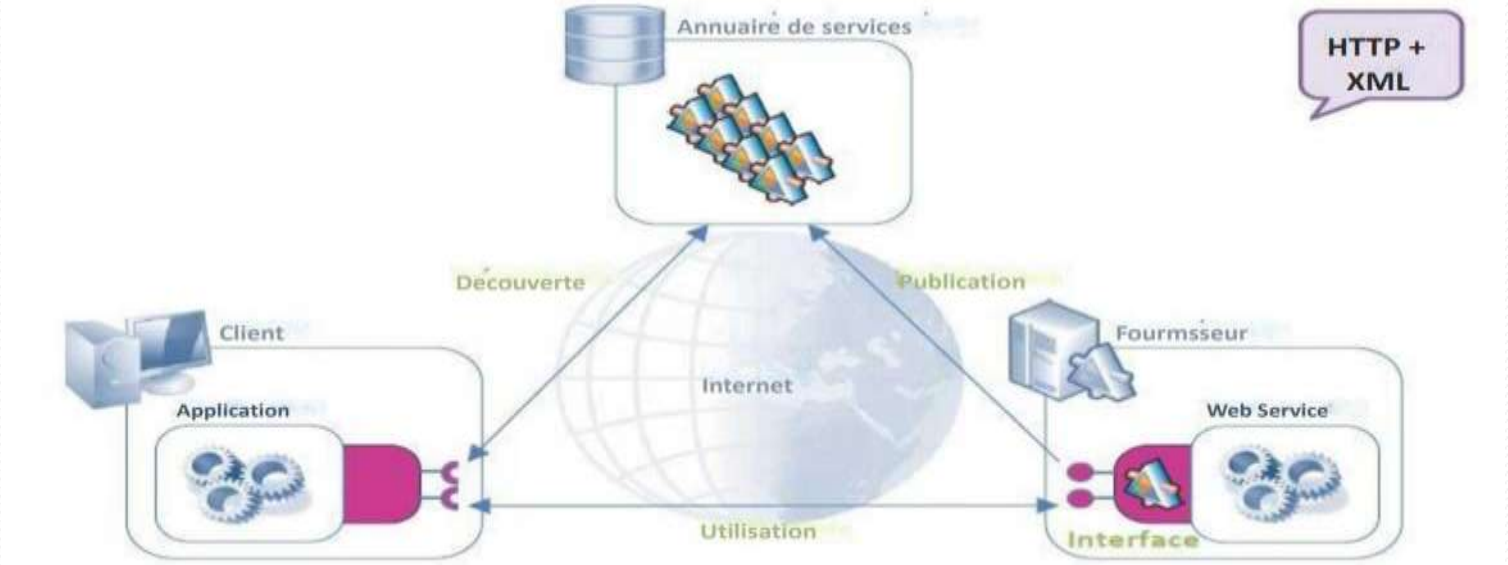


Service Web: Fonctionnement



Service Web: Fonctionnement

Les interactions de base entre ces trois composants incluent les 3 opérations suivantes :



- Publication : opération réalisée par le fournisseur de service, qui consiste à enregistrer le service dans l'annuaire pour le rendre accessible aux clients.
- Recherche (découverte) : opération réalisée par le client, elle consiste à rechercher un service dans l'annuaire
- Liens (binding) d'opérations : réponse de l'annuaire à une requête de recherche émise par un client, elle consiste à trouver le service répondant à la requête du client.

Service Web: Fonctionnement

✓Invocation : vise a établir la communication entre le client et le fournisseur en décrivant la structure des messages échanges.

✓Découverte : permet de localiser un service web particulier dans un annuaire de services décrivant les fournisseurs ainsi les services fournis.

✓Composition : consiste a combiner des services pour former un nouveau service dit compose ou composite. Le but de la composition est avant tout la réutilisation de services (simples ou composes) et de préférence sans aucune modification de ces derniers.

✓Sélection : choisir parmi les services web découverts, ceux qui répondent au mieux aux exigences de l 'utilisateur sur la base des besoins fonctionnels et/ou non fonctionnels,

Service Web: Fonctionnement



Étape 1: Définition, description et déploiement du service.
Étape 2: Publication du service par le fournisseur
Étape 3: Recherche du service par un client
Étape 4:Invocation du service par le client

Service Web: Fonctionnement

Étape 1: définition, description et déploiement du service

On doit décrire de point de vue informatique ce que fait le service, la solution qu'il propose. La définition est faite en WSDL par le fournisseur de services.

Étape 2: publication du service par le fournisseur

Le fournisseur publie la description WSDL de ce service dans l'annuaire (UDDI) afin de le rendre accessible aux clients.

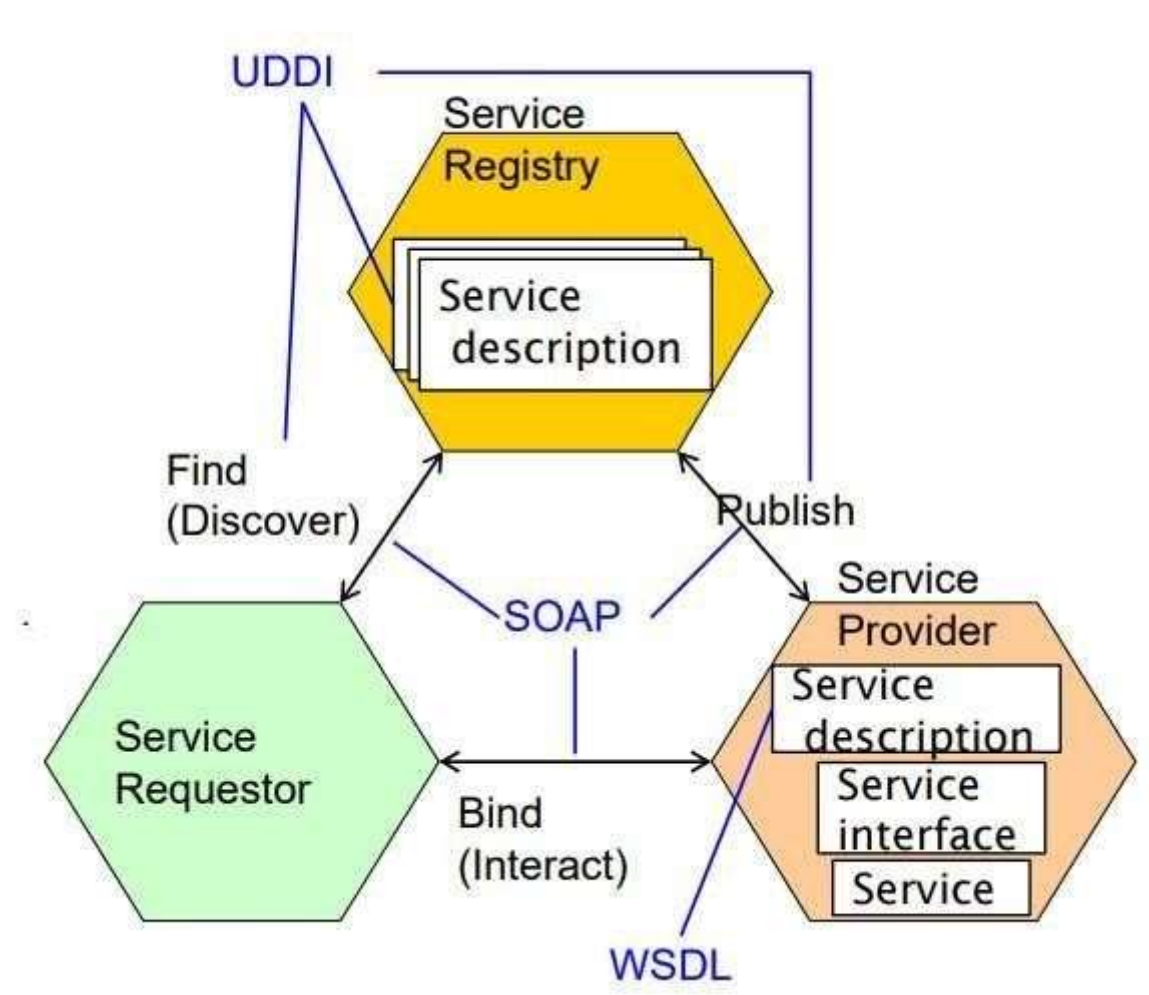
Étape 3: recherche (découverte) du service par un client

Le client se connecte sur un annuaire UDDI pour effectuer une recherche de services en spécifiant ses propres exigences de recherches. L'annuaire retourne au client toutes les URLs des services disponibles selon les critères demandés.

Étape 4: invocation du service par le client

Une fois le service trouvé par le client, ce dernier peut invoquer le service suivant les conditions inscrites au sein de la description WSDL trouvée.

Les principaux standards



Les principaux standards

WSDL (Web Services Description Language)

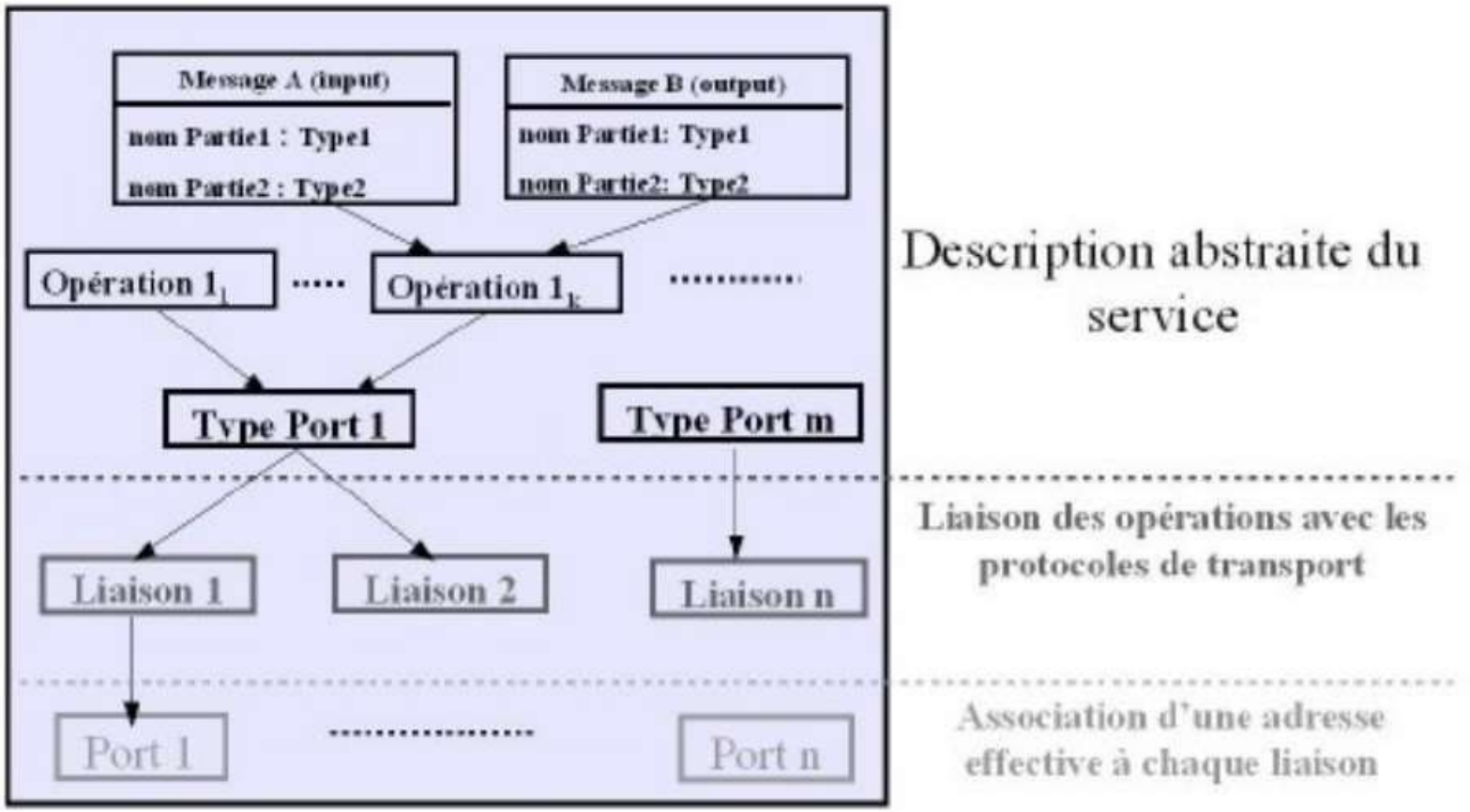
✓Le WSDL : offre un schéma formel de description des Services Web ;
✓Il est une grammaire XML pour indiquer une interface publique pour un service de Web, est simplement un ensemble de définitions.

✓Il représente la définition d'un services Web vue par le fournisseur.

✓Il doit contenir toutes les information nécessaire au client pour consommer le service.

Les principaux standards

Structure d'un fichier WSDL



Les principaux standards

Structure d'un fichier WSDL

Un service de compagnie aérienne: Qui permet de

- rajouter des vols
- Consulter des vols

◆ on a besoin de ce que c'est

- Vol
- Date
- Intervalle de dates (départ et retour)
- Liste de vols

Les principaux standards

Structure d'un fichier WSDL

```
- <wsdl:types>
  - <schema targetNamespace="http://vol.samples">
      <import namespace="http://localhost:8080/ch09/services/Employee?"/>
      <import namespace="http://lang.java"/>
      <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
    - <complexType name="date">
      - <sequence>
          <element name="day" type="xsd:int"/>
          <element name="h" type="xsd:int"/>
          <element name="m" type="xsd:int"/>
          <element name="month" type="xsd:int"/>
          <element name="year" type="xsd:int"/>
        </sequence>
      </complexType>
    - <complexType name="Vol">
      - <sequence>
          <element name="ID" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="arr" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="dateD" nillable="true" type="tns1:date"/>
          <element name="dep" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="payed" type="xsd:boolean"/>
          <element name="reserved" type="xsd:boolean"/>
        </sequence>
      </complexType>
```

```
    - <complexType name="ArrayOf_Flights">
      - <complexContent>
        - <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="tns1:Vol[]"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>
    </schema>
  </wsdl:types>
```

```
- <wsdl:message name="addVolRequest">
    <wsdl:part name="in" type="tns1:Vol"/>
  </wsdl:message>
- <wsdl:message name="addVolResponse">
    <wsdl:part name="response" type="soapenc:string"/>
  </wsdl:message>
```

```
- <wsdl:portType name="VolService">
  - <wsdl:operation name="addVol" parameterOrder="in">
      <wsdl:input message="impl:addVolRequest" name="addVolRequest"/>
      <wsdl:output message="impl:addVolResponse" name="addVolResponse"/>
      <wsdl:fault message="impl:NoSuchVolFault" name="NoSuchVolFault"/>
    </wsdl:operation>
```

Les principaux standards

Structure d'un fichier WSDL

```
- <wsdl:binding name="volServicePTSoapBinding" type="impl:VolService">
    <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  - <wsdl:operation name="addVol">
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    - <wsdl:input name="addVolRequest">
        <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://vol.samples" use="encoded"/>
      </wsdl:input>
    - <wsdl:output name="addVolResponse">
        <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://localhost:8080/axis/services/urn:serviceDemoCPAR" use="encoded"/>
      </wsdl:output>
```

```
- <wsdl:service name="VolServiceService">
  - <wsdl:port binding="impl:volServicePTSoapBinding" name="volServicePT">
      <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/axis/services/urn:serviceDemoCPAR"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
```

Les principaux standards

WSDL (Web Services Description Language)

Les services web sont définis en utilisant six éléments principaux :

✓ Types

fournit la définitions des type de données qui décrivent les messages échangés.

✓ Message

représente une définition abstraite des données transmises.

✓PortType,

ensemble d'opérations abstraites. Chaque opération se rapporte à un message d'entrée et à des messages de sortie

✓ Binding

indique les caractéristiques concrètes du protocole et du format de données pour les opérations et les messages définis par un portType particulier.

✓Port,

indique une adresse pour le « bindig ».

✓Service,

employé pour agréger un ensemble de ports relatifs.

Les principaux standards

UDDI (Universal Data Description Interface)

- ✓Annuaire permet d'enregistrer et de rechercher des descriptions de services web.
- ✓Est standard de description et d'interaction avec des annuaires de services web.
- ✓Annuaire de services Web appelé via le protocole SOAP

Les principaux standards

Les données capturées dans l'UDDI sont divisées en trois catégories:

✓Pages blanches: informations générales au sujet d'une compagnie spécifique.

✓Pages jaunes: classification générales des services.

✓Pages vertes: informations techniques sur un service web

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP est un protocole basé sur XML, il assure l'échange de données indépendamment des langages de programmation et des systèmes d'exploitation.

- Protocole : SOAP = HTTP + XML
- Requête/réponse = message XML

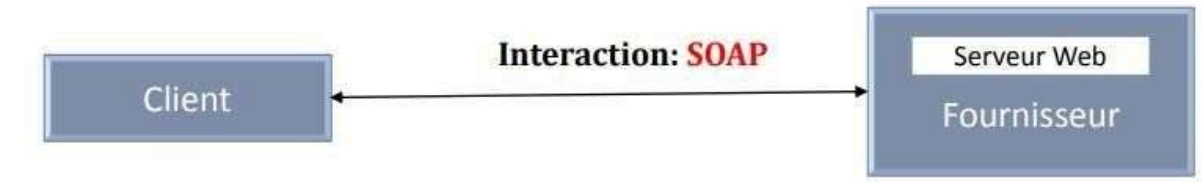
•Cadre général permettant l'échange de données structurées au format XML

- Protocole de transport de ces données basé sur HTTP

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

La requête SOAP intervient sur le réseau entre le client et le serveur



SOAP Côté client

- Ouverture d'une connexion HTTP
- Requête SOAP: document XML décrivant
  - La méthode à invoquer sur la machine distante
  - les paramètres de la méthode

SOAP Côté Serveur

- Récupère la requête
- Exécution de la méthode avec les paramètres
- Renvoie une réponse SOAP (document XML) au client

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

Messages SOAP

✓Les messages SOAP sont utilisés pour envoyer (requête) et recevoir (réponse) des informations d'un consommateur vers un producteur

✓Un message SOAP peut être transmis à plusieurs récepteurs intermédiaires avant d'être reçu par le récepteur final (chaîne de responsabilité)

✓Un message SOAP est véhiculé en utilisant un protocole de transport (HTTP, SMTP, …)

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP : Requête

→ Appeler les opérations d'un web service SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <S:Body>
        <ns2:sayHelloToTheWorld
xmlns:ns2="http://soap.bibliotheque.android.mbds.fds.edu.ht/"/>
    </S:Body>
</S:Envelope>
```

Appel à la méthode sayHelloToTheWorld sans paramètre

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP : Requête

→ Réponse du service à l'appel de la méthode

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <S:Body>
        <ns2:sayHelloToTheWorldResponse
xmlns:ns2="http://soap.bibliotheque.android.mbds.fds.edu.ht/">
            <return>Hello World</return>
        </ns2:sayHelloToTheWorldResponse>
    </S:Body>
</S:Envelope>
```

Réponse du web service à l'appel de la méthode sayHelloToTheWorld

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP : Requête

→ Appeler les opérations d'un web service SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <S:Body>
        <ns2:sayHelloTo
xmlns:ns2="http://soap.bibliotheque.android.mbds.fds.edu.ht/">
            <name>Miage NTDP</name>
        </ns2:sayHelloTo>
    </S:Body>
</S:Envelope>
```

Appel à la méthode sayHelloTo du service avec une valeur en paramètre

Les principaux standards

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP : Requête

→ Réponse du service à l'appel de la méthode

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <S:Body>
        <ns2:sayHelloToResponse
xmlns:ns2="http://soap.bibliotheque.android.mbds.fds.edu.ht/">
            <return>Hello Miage NTDP !</return>
        </ns2:sayHelloToResponse>
    </S:Body>
</S:Envelope>
```

Réponse du web service à l'appel de la méthode sayHelloTo

Bénéfices

- ✓S'appuie sur les standards
- ✓Encapsule la complexité (on ne voit pas les détails du code)
- ✓Favorise la réutilisation
- ✓Simplifie des échanges inter-entreprises
- ✓Assure l’interopérabilité

Exercice

1)

Quelle est la différence entre une SOA et des web services ?

- Aucune, c'est la même chose
- Les services participent à l'implémentation de la SOA

2)

Qu'est-ce qu'un UDDI ?

- Un protocole de communication entre deux services
- Un annuaire permettant de localiser les services sur le réseau
- Un serveur central dans lequel on met les services

Exercice

3) **Dans une architecture Web Services qui repose sur le protocole SOAP, l'interface de définition d'un service est décrite par :**

a) un fichier écrit au standard IDL

b) un fichier écrit au standard UDDI

c) un fichier écrit au standard WSDL

4) **Le protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole :**

a) dont les données échangées peuvent être en XML

b) assurant l'échange d'informations et l'invocation de méthodes distantes en RMI *(Remote Method Invocation)*

5) Choisir la bonne réponse :

a) Le fournisseur publie la description WSDL de service dans l'annuaire (UDDI)

b) Le client publie la description WSDL de service dans l'annuaire (UDDI)

6) Ordonner les différentes phases de l'architectures orienté services :

a) Publication du service

b) Invocation du service par le client

c) Recherche du service par un client

d) Déploiement du service